APROVADO GTD APROVADO

Instrução Técnica

Substituir Estrutura Tipo CE4 em MT com LV

ENERGISA/GTCD-IT/Nº200/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSAS 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21 13
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 13
7- INDICADORES 14
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 14
9- VIGÊNCIA 14
10- APROVAÇÃO 15

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	vanildo.cavalcante@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/05/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manuntenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Estrutura Tipo CE4 em MT com LV

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos gerais que devem ser obedecidos durante a elaboração do planejamento e a execução do serviço de substituição de estrutura tipo CE4 em MT - com LV.

2- APLICAÇÃO

Esta Instrução Técnica deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório de todo o pessoal pertencente as empresas do Grupo Energisa e das empresas contratadas, que executam serviços em LDMT e LDBT energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 03:00 horas;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10;
- NR-12;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

NOTA:

1. A quantidade e tipo de coberturas isolantes devem ser previstas na programação de serviços, evitando desgaste desnecessário no transporte.

1. De posse da ordem de serviço identificar local da tarefa a ser executada e materiais/equipamentos necessários.
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar veículo de cesto aéreo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos de LDMT e BT;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;

   ⇒ ENERGISA_C-GTCD-IT_Nº019_2018 - PRELIMINARES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM LINHA VIVA – MT E BT.
3. Inspecionar postes adjacentes:

   3.1- Engastamento;

   3.2- Desgaste/Deterioração;

   3.3- Rachaduras e trincas.
4. Inspecionar estruturas:

   4.1- Fixação;

   4.2- Trincas e rachaduras;

   4.3- Ferrugem.
5. Inspecionar condutores:

   5.1- Tentos rompidos;

   5.2- Conexões;

   5.3- Emendas;

   5.4- Nivelamento;

5.5- Tensionamento;

5.6- Amarrações.

6. Inspecionar isolação:

   6.1- Fixação;

   6.2- Trincas;

   6.3- Vazamentos/trilhamentos.

7. Içar balde de lona com coberturas isolantes para condutor ou através de corda e carretilha.
8. Instalar detector de ausência de tensão.
9. Instalar coberturas isolantes no condutor primário (MT) no ponto a ser instalado a estrutura:

   9.1- Iniciar instalação sempre pelo condutor mais próximo ao colaborador (condutor inferior);

   9.2- O cabo mensageiro deve receber isolação como o condutor;

   9.3- Instalar cobertura isolante na rede secundária.

10. Içar cobertura isolante circular para poste.
11. Instalar coberturas isolante circular no poste (mínimo 03 coberturas).
12. Instalar cobertura isolante na estrutura (ferragem), manta e ou circular.
13. Instalar cruzeta auxiliar (pode ser de madeira) um pouco acima da parte da CE4 que tem as duas fases superiores.
14. Instalar dois estropos na cruzeta auxiliar, um de cada lado da mesma fase.
15. Instalar coberturas isolante na cruzeta auxiliar.
16. Afastar isolação do condutor no ponto para instalação dos esticadores.
17. Instalar dois esticadores de condutor para LV um de cada lado da mesma fase.
18. Instalar guincho portátil para LV (talha com tirante de nylon e bastão tração espiral) no esticador e estropo, um de cada lado da mesma fase.
19. Tracionar guincho retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
20. Soltar amarração do jumper ao isolador pino.
21. Soltar conjunto de isolação de ancoragem dos dois lados da fase lateral e prender na cruzeta auxiliar em novos estropos.
22. Retira conjunto de tracionamento (estropo, esticador de condutor e guincho).
23. Refazer isolação no ponto do esticador.
24. Instalar cobertura isolante no ponto de ancoragem.
25. Repetir operação para outra fase lateral.
26. Instalar cruzeta auxiliar (pode ser de madeira) um pouco abaixo da fixação da fase inferior da CE4.
27. Instalar dois estropos na cruzeta auxiliar, um de cada lado da mesma fase.
28. Instalar coberturas isolante na cruzeta auxiliar.

29. Afastar isolação do condutor no ponto para instalação dos esticadores.
30. Instalar dois esticadores de condutor para LV um de cada lado da mesma fase.
31. Instalar guincho portátil para LV (talha com tirante de nylon e bastão tração espiral) no esticador e estropo, um de cada lado da mesma fase.
32. Tracionar guincho retirando peso do condutor do conjunto de isolação.
33. Soltar amarração do jumper ao isolador pino.
34. Soltar conjunto de isolação de ancoragem dos dois lados da fase inferior e prender na fita do guincho com fita velcro.
35. Instalar cobertura isolante no ponto (incluindo guincho).
36. Retirar isoladores pino.
37. Retirar cobertura isolante da estrutura CE4 existente e substituir inteira ou somente as partes necessárias.
38. Instalar estrutura nova.
39. Instalar cobertura isolante na estrutura nova.
40. Instalar isoladores pino para jumper.
41. Transferir conjunto de isolação da fase inferior presa pelo guincho para estrutura CE4 nova.
42. Instalar cobertura isolante no ponto.
43. Fazer amarração do jumper no isolador pino.
44. Repetir operação para as fases laterais.
45. Retirar conjunto de tracionamento.
46. Retirar cruzetas auxiliar (madeira) e fixação das mesmas e descer.
47. Retirar coberturas isolante:
    47.1- Retirar cobertura isolante dos condutores;
    47.2- Retirar cobertura isolante da estrutura;
    47.3- Retirar coberturas isolante do poste;
    47.4- Nunca deixar ponto energizado sem isolação na costa do colaborador.
48. Desfazer tarefas preliminares.

Outro método de substituição:

1. Içar coberturas isolantes para condutor através de corda e carretilha.
2. Instalar detector de ausência de tensão.
3. Instalar as coberturas no cabo mensageiro.
4. Instalar cobertura na estrutura do braço C.
5. Instalar cobertura circular no poste, tanto acima como abaixo do braço C.
6. Instalar cobertura nos cabos, começando pelo inferior.

7. Instalar cobertura nos isoladores.
8. Instalar dois espaçadores losangular no cabo mensageiro em cada lado do poste (ficando a 2,5 metros do poste de cada lado dele).
9. Instalar os esticadores no cabo de ambos os lados.
10. Instalar conjunto de tracionamento talha com tirante de nylon com o bastão tração espiral.
11. Tracionar talha, retirando peso do condutor e deixando o cabo sustentado pelo estropo pegando o peso de ambos os lados da rede.
12. Fazer o tracionamento da rede para as três fases.
13. Transferir os três cabos um por um para o espaçador losangular.
14. Com o braço tipo C sem nenhum cabo, fazer a retirada do mesmo e descer ao solo.
15. Fazer a retirada do braço tipo C e descer ao solo.
16. Içar o novo braço e instalá-lo com os isoladores de pino existentes.
17. Tracionar talha retirando o peso do condutor do conjunto de isolação.
18. Transferir os cabos do espaçador losangular e ir colocando no isolador de pino cabo por cabo, soltando o conjunto de isolação de ancoragem dos dois lado, fazendo condutor por condutor.
19. Com a rede já colocada no braço C, retirar os espaçadores losangular.
20. Retirar conjunto de tracionamento.
21. Retirar as coberturas do mensageiro.
22. Retirar as coberturas circular de poste.
23. Retirar as coberturas da estrutura.
24. Retirar as coberturas dos cabos.
25. Retirar detector de ausência de tensão.
26. Desfazer tarefas preliminares.

Figura 1: Estrutura tipo CE4 - circuito duplo

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos elétricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cruzeta auxiliar (madeira ou fibra)	02
Esticador de condutor para LV	02
Estropo para LV	06
Talha com tirante de nylon ou Guincho portátil de LV	02
Alicate universal cabo isolado	02
Marreta	01

NOME	QUANTIDADE
Chave de fenda	01
Chave de boca ajustável (10 e 12”)	02
Cobertura isolante para isoladores pino	03
Cobertura isolante circular para poste	03
Cobertura isolante para estrutura CE	Necessária
Balde de lona para içamento de materiais	02
Cesta para ferramenta	02
Cobertura isolante para condutor	Adequada
Cobertura isolante para estrutura secundária (lençol bipartido)	02
Conjunto de içamento	01
Corda de fibra sintética ½ “ de 15 mts	02
Detector de ausência de tensão	01
Escada isolada com capa	01
Encerado de lona	01
Lençol isolado inteiriço	Adequada
Prendedor manual para cobertura isolante	06
Termohigrômetro	01
EPIs e EPCs	Adequada

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/07/2019	Vigente	-	01/07/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	27/06/2019
Daniely Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fabio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		